厦门大学 2010 级期末试卷

力　　学

一．判断题（每小题 2 分，共 20 分。正确的在相应序号后打 “√”，错误的打 “×”。要求将答案写在答题纸上）

1. 当刚体作纯滚动时，作用在刚体上的静摩擦力总是与质心的运动方向相反。

2. 刚体的质量越大，其转动惯量就越大，因而其转动惯性也越大。

3. 刚体绕定轴转动时，其转动动能的增量等于刚体所受外力矩做功的代数和。

4. 两同方向但不同频率的简谐振动合成后仍然为简谐振动。

5. 一波源产生的平面简谐横波一段时间后将振动传播至某质点，该质点初始振动方向取决于它离波源的位置。

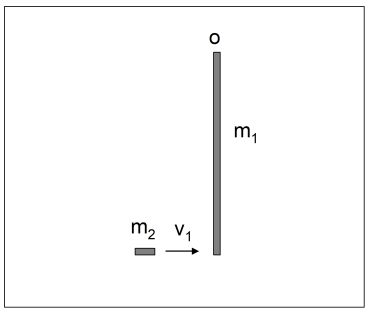
6. 将弹簧振子的弹簧剪掉一半，其振动频率变为原来的 2 倍。

7. 波源的振动速度越大，波传播的速度就越大。

8. 在所有的惯性系中，真空光速具有相同量值，与光源的运动无关

10. 高速运动电子的质量随其运动速率的增大而增大

二．如图所示，质量为 m_1，长为 l 的均匀细棒静止于水平桌面上。细棒可绕通过其端点 O 的竖直固定光滑轴转动。棒与桌面间的滑动摩擦因为为 μ。今有一质量为 m_2 的滑块在水平面内以垂直于棒长方向的速度 v_1 与棒的下端相碰，碰撞后滑块的速度变为 v_2，方向与 v_1 相反。试求：

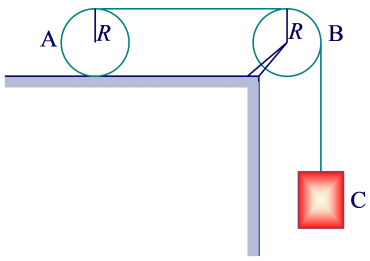


(1) 滑块碰撞后棒所获得的角速度;

(2) 碰撞后棒在转动过程中所受的摩擦力矩;

(3) 碰撞后，从细棒开始转动到转动停止所经历的时间。

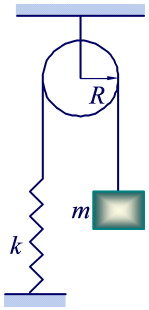
三．(16 分) 如图，水平桌面上的均质圆柱体 A 上绕着轻绳，绳子跨过一定滑轮 B 后与物体 C 相连。设 A、B、C 的质量均为为 m，圆柱体和定滑轮的半径均为 R，现系统从静止开始运动。若圆柱体与各接触点、定滑轮与绳子间都无相对滑动，试求



（1）圆柱体 A 与桌面间的摩擦力;

（2）物体 C 下落 h 后的速度和加速度大小。

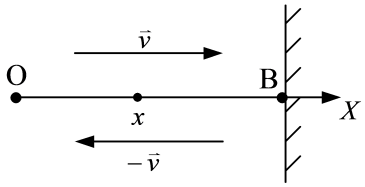
四．(16 分) 如图所示，已知弹簧的劲度系数为 k，物体的质量为 m，滑轮的半径为 R，质量为 M。开始时托住物体 m，使得系统保持静止，绳子刚好拉直而弹簧无形变，t=0 时放开 m。设绳子与滑轮间无相对滑动，滑轮可视为均质圆盘。



(1) 放开后 m 是否作简谐振动? 若是，试求出振动周期 T;

(2) 写出 m 的振动表达式。

五．如图所示，一沿 X 轴正方向传播的平面简谐波从波疏媒质垂直入射到波密媒质上的 B 点并发生反射后形成的逆 X 轴传播的反射波（振幅无衰减)。已知波源位于坐标原点 O 处，O 点到反射点 B 的距离 L=10 m，入射波的振幅 $A=0.2(\mathrm{m})$，频率 $\nu=2(\mathrm{Hz})$，波长 λ=6m，当 t=0 时，波源离开平衡位置 $\sqrt{2}A/2$，且向负 Y 方向运动，求 (1) 入射波方程；(2) 反射波方程；(3)OB 间因入射波和反射波干涉而静止的点的位置.



波动24

六．(16 分) 一宇宙飞船 A 以 0.8c 的速度平行于地面飞行。宇宙飞船上的宇航员测得此飞船的长度为 60 米。问:

（1）地面上的观测者测得的飞船 A 的长度为多少?

（2）若有另一飞船 B 相对地面以 0.8c 的速度沿相反方向飞行，问 A 飞船上的观测者所测得的 B 飞船的速度大小。